

AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 9 – Controladores P, PI, PD e PID

09/11/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro da aula de 09/11

- Ações P, I e D: erro, transitório e margens de estabilidade.
- Projeto nominal de PI e PID por comparação de coeficientes.
- Sintonia de Ziegler–Nichols: degrau e ganho crítico.
- Saturação, equilíbrio alcançável e anti-windup.
- Derivada filtrada, ruído e derivada sobre a medição.
- Exercícios e validação no MATLAB.

Objetivo

Escolher a estrutura, calcular os ganhos e verificar se o controlador atende ao desempenho com comando compatível com o atuador.

Continuidade: ganho e margens

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}, \qquad L(s) = K_P P(s).$$

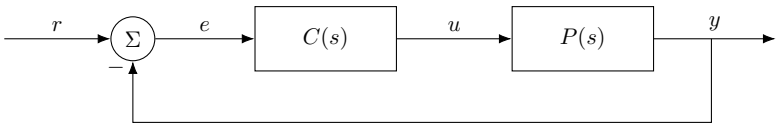
K_P	ω_{gc} [rad/s]	MF [°]	MG [dB]
20	1,838	44,46	9,54
40	2,733	13,96	3,52

Pergunta de projeto

Como melhorar o erro e o transitório sem depender apenas do aumento de ganho?

- A ação P desloca a magnitude de L.
- As ações I e D também alteram a fase e a forma do Bode.

Arquitetura de realimentação

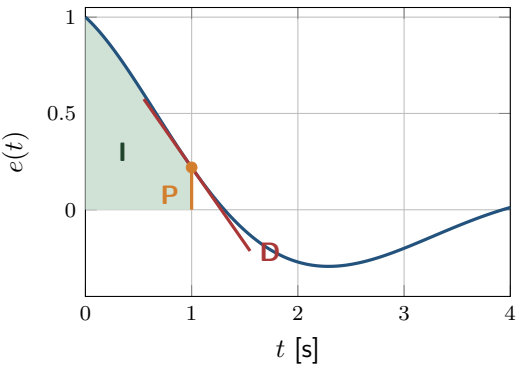


$$e = r - y, \qquad L = CP, \qquad T = \frac{CP}{1 + CP}.$$

Convenções

Realimentação negativa unitária. Os modelos lineares pressupõem que o atuador consiga aplicar o comando solicitado.

Três ações sobre o mesmo erro



No instante $t^* = 1$ s:

- P: valor atual $e(t^*)$, o *presente*.
- I: área $\int_0^{t^*} e\, d\tau$, o *passado* acumulado.
- D: inclinação $\dot{e}(t^*)$, a *tendência*.

Leitura

O erro ainda é positivo, mas cai rápido. P e I ainda pedem mais comando; D antecipa o cruzamento e reduz o comando.

Forma paralela do PID

$$u(t) = K_P e(t) + x_I(t) + K_D \dot{e}(t), \qquad \dot{x}_I = K_I e.$$

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s.$$

- K_P: ação proporcional ao erro atual.
- x_I: memória do erro, com condição inicial própria.
- K_D: ação sobre a taxa de variação do erro.

Modelo ideal

A derivada ideal tem ganho ilimitado em alta frequência e pode exigir impulsos de comando. Aqui estudamos seu efeito matemático; o filtro e a saturação serão tratados nesta aula.

Forma ideal e conversão dos parâmetros

$$C(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right), \qquad \boxed{K_I = \frac{K_P}{T_I}}, \quad \boxed{K_D = K_P T_D}.$$

Forma	P	PI	PD / PID
Paralela	K_P	K_P, K_I	K_P, K_D / K_P, K_I, K_D
Tempos	K_P	K_P, T_I	K_P, T_D / K_P, T_I, T_D

Exemplo

$K_P = 2$, $T_I = 4$ s e $T_D = 0{,}1$ s fornecem $K_I = 0{,}5$ e $K_D = 0{,}2$. Aumentar T_I com K_P fixo enfraquece a ação integral.

Ação proporcional em uma planta de primeira ordem

$$P(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad C(s) = K_P > 0, \qquad T(s) = \frac{K_P}{s+1+K_P}.$$

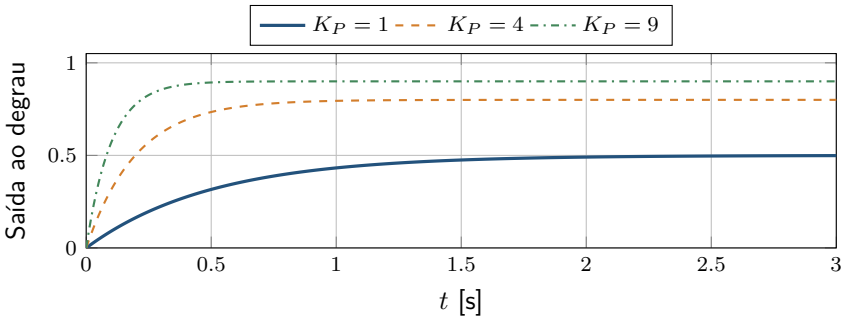
Para degrau unitário e condições iniciais nulas:

$$y(\infty) = \frac{K_P}{1+K_P}, \qquad e(\infty) = \frac{1}{1+K_P}, \qquad \tau_{cl} = \frac{1}{1+K_P}.$$

Neste modelo

Aumentar K_P reduz a constante de tempo e o erro. A planta de três polos da Lista 3 impõe também um limite superior de estabilidade.

Efeito de aumentar o ganho proporcional



$P(s) = 1/(s+1)$

Os valores finais são 0,5, 0,8 e 0,9. A melhoria no erro exige maior comando inicial, pois $u(0^+) = K_P$.

Ação integral e equilíbrio

$$\dot{x}_I = K_I e, \qquad u = K_P e + x_I.$$

- Com erro constante não nulo, o estado integral continua variando.
- Em um equilíbrio finito com $K_I \neq 0$, resulta $e = 0$.
- O integrador mantém um comando não nulo mesmo quando o erro chega a zero.

Condições

A malha deve convergir, a referência deve ser alcançável e o atuador deve ter autoridade suficiente. Saturação pode impedir esse equilíbrio.

Controlador PI: polos e zero

$$C_{PI}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P \frac{s + K_I/K_P}{s}.$$

Para $P(s) = 1/(s+1)$:

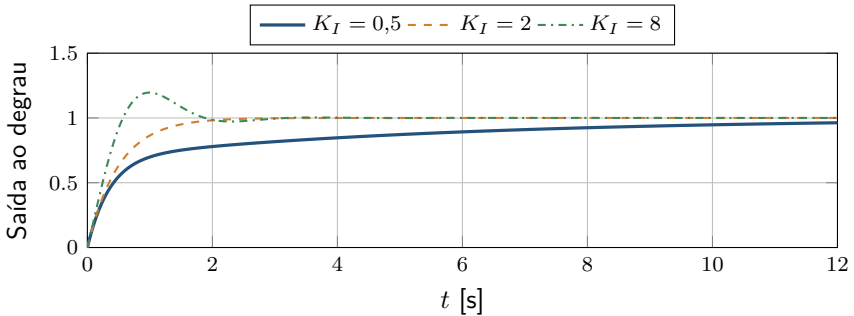
$$T(s) = \frac{K_P s + K_I}{s^2 + (1 + K_P)s + K_I}.$$

$$\omega_{cl} = \sqrt{K_I}, \qquad \zeta_{cl} = \frac{1 + K_P}{2\sqrt{K_I}}.$$

Com K_P fixo

Aumentar K_I aumenta a frequência natural e reduz o amortecimento desse denominador. O zero em $-K_I/K_P$ também influencia o degrau.

Efeito do ganho integral



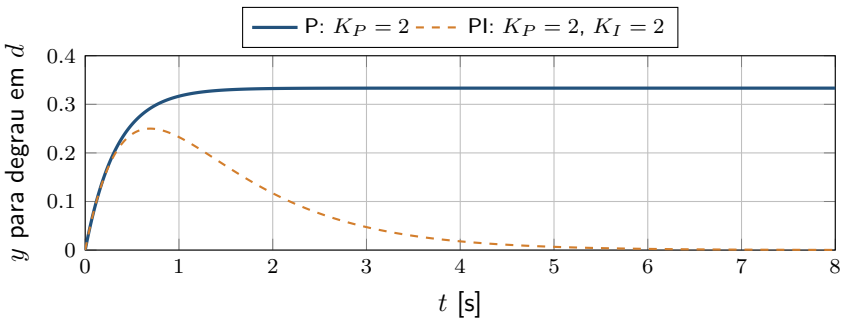
$P(s) = 1/(s+1)$ e $K_P = 2$

Todos os casos são estáveis e têm ganho DC unitário. Aumentar K_I altera os polos e o zero, podendo produzir maior oscilação.

Rejeição de perturbação constante

Uma perturbação d soma-se à entrada da planta:

$$y = P(u + d), \qquad \frac{Y}{D} = \frac{P}{1 + PC}.$$



Para $P = 1/(s + 1)$ e referência nula: P deixa $y(\infty) = 1/3$; PI faz $y(\infty) = 0$.

Ação PD em uma planta de segunda ordem

$$P(s) = \frac{1}{s^2 + 0{,}4s + 1}, \qquad C_{PD}(s) = K_P + K_D s.$$

$$T(s) = \frac{K_D s + K_P}{s^2 + (0{,}4 + K_D)s + 1 + K_P}.$$

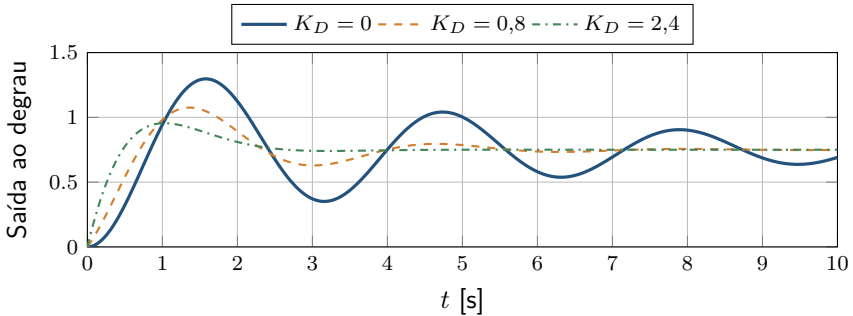
Com $K_P = 3$:

$$\omega_{cl} = 2, \qquad \zeta_{cl} = \frac{0{,}4 + K_D}{4}, \qquad T(0) = \frac{3}{4}, \qquad z = -\frac{K_P}{K_D}.$$

Neste modelo

A derivada aumenta o amortecimento dos polos. O zero em $-K_P/K_D$ aproxima-se da origem quando K_D cresce e acelera a subida. O erro ao degrau permanece 0,25, pois K_D não altera $T(0)$.

Efeito da ação derivativa ideal



Leitura do modelo

A derivada atua no erro. Um degrau de referência produz impulso no comando ideal. As curvas de saída ilustram o modelo matemático, não um atuador realizável.

PID e equação característica

Para $P(s) = b/(s^2 + a_1 s + a_0)$ e PID ideal:

$$C(s) = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s},$$

$$\boxed{\Delta(s) = s^3 + (a_1 + bK_D)s^2 + (a_0 + bK_P)s + bK_I}.$$

- O termo D altera o coeficiente de s^2.
- O termo P altera o coeficiente de s.
- O termo I introduz um polo no controlador e altera o termo constante.

Estabilidade

Coeficientes positivos não bastam para um polinômio de terceira ordem. A conferência por Routh continua necessária.

Interpretação em frequência: PI e PD

$$C_{PI} = K_P \frac{s+\omega_z}{s}, \quad \omega_z = \frac{K_I}{K_P} = \frac{1}{T_I}; \qquad C_{PD} = K_P(1+T_D s), \quad \omega_z = \frac{K_P}{K_D} = \frac{1}{T_D}.$$

PI

- Abaixo de ω_z: módulo cresce sem limite (-20 dB/déc).
- Fase de $-90°$ para $0°$; acima de ω_z, módulo $\to K_P$.
- Custo: atraso de fase $\arctan(\omega_z/\omega)$.

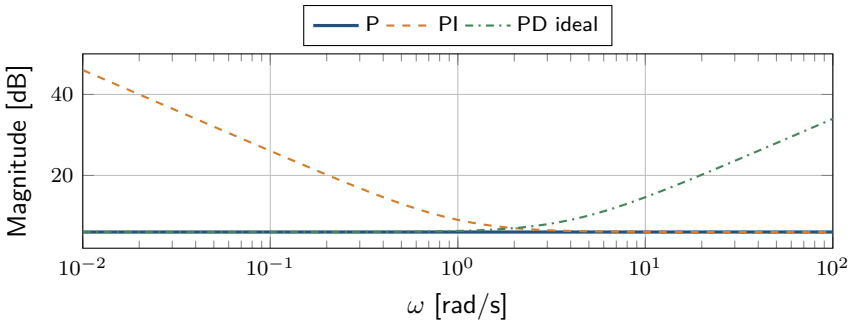
PD

- Abaixo de ω_z: comporta-se como P.
- Fase de $0°$ para $+90°$: avanço de fase.
- Custo: módulo cresce $+20$ dB/déc e amplifica ruído.

Regras práticas

PI: $\omega_z \approx \omega_{gc}/10$ custa só $\arctan(0{,}1) \approx 5{,}7°$ de fase no cruzamento. PD: ω_z próximo de ω_{gc} fornece avanço útil. O novo cruzamento sempre deve ser recalculado.

Magnitude dos controladores

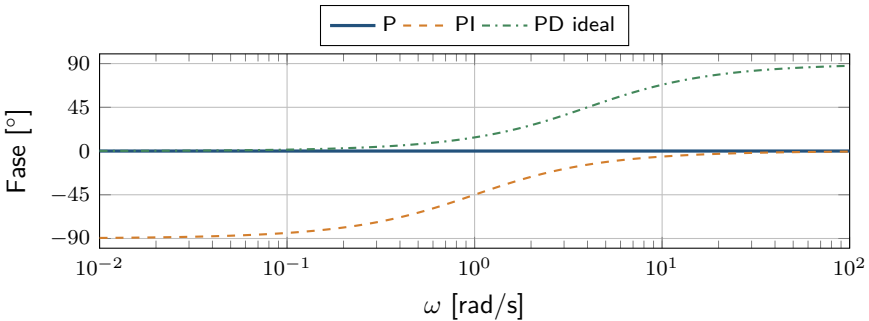


$C_P = 2$, $C_{PI} = 2 + 2/s$ ($\omega_z = 1$ rad/s), $C_{PD} = 2 + 0{,}5s$ ($\omega_z = 4$ rad/s).

Limite do modelo ideal

Acima de ω_z, o módulo do PD tende à inclinação de $+20$ dB/déc e cresce sem limite. O avanço de fase vem acompanhado de amplificação do ruído de alta frequência. O filtro derivativo será incluído na parte final da aula.

Fase dos controladores



Ligação com Bode e Nyquist

A margem depende da fase de CP na nova frequência de cruzamento. A fase do controlador deve ser somada à da planta.

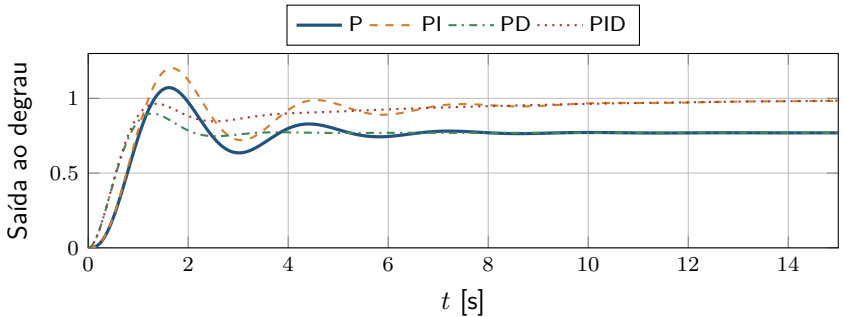
De volta à planta de três polos

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}, \qquad \text{ponto de partida: } K_P = 20,\ \omega_{gc} = 1{,}84 \text{ rad/s}.$$

Controlador	ω_{gc} [rad/s]	MF [°]	MG [dB]	$e(\infty)$	Pico
P: 20	1,84	44,5	9,5	0,231	1,07
PI: $20(1 + 0{,}2/s)$	1,85	38,0	8,6	0	1,20
PD: $20(1 + 0{,}3s)$	2,03	68,0	∞	0,231	0,90
PID: $20(1 + 0{,}2/s + 0{,}3s)$	1,97	65,1	∞	0	1,00

- PI com $\omega_z = 0{,}2 \approx \omega_{gc}/10$: elimina o erro e perde cerca de $6°$ de MF.
- PD com $\omega_z = 3{,}3$ rad/s: avanço de fase no cruzamento, MF sobe $24°$.
- MG infinita neste modelo significa ausência de cruzamento de $-180°$ em frequência finita. Não garante robustez a atrasos ou dinâmicas omitidas.

Planta de três polos: respostas ao degrau



Resposta à pergunta da abertura

I corrige o regime; D melhora o amortecimento. A cauda lenta do PI e do PID vem do polo de malha fechada próximo ao zero em $-0{,}2$: o par quase se cancela, mas não totalmente.

Feedforward de referência e ação integral

Uma ação baseada no modelo pode complementar a realimentação:

$$u = C(r - y) + Fr, \qquad \frac{Y}{R} = \frac{P(C + F)}{1 + PC}.$$

Com malha estável, $P(0)$ finito e não nulo e $C(0)$ finito,

$$F = \frac{1}{P(0)} \quad \Longrightarrow \quad \frac{Y}{R}(0) = 1.$$

Exemplo: $P = 1/(s + 1)$, $C = 2$ e $F = 1$

$Y/R = 3/(s + 3)$ acompanha o degrau sem erro nominal. Uma perturbação na entrada da planta continua com $Y/D = 1/(s + 3)$: deixa desvio de $1/3$.

O feedforward depende do modelo. A ação integral pode corrigir perturbações constantes e erros de ganho se o equilíbrio for alcançável e estável.

Especificações antes dos ganhos

- Identifique o canal: acompanhamento de referência ou rejeição de perturbação.
- Defina erro permitido, tempo de resposta e sobressinal.
- Inclua limites de comando, faixa de operação e ruído de medição.
- Escolha o modelo e confira polos, zeros e atrasos relevantes.

Procedimento

Calcular os ganhos é uma etapa. O projeto termina com a verificação de estabilidade, desempenho e esforço de controle.

Projeto PI para primeira ordem

$$P(s) = \frac{b}{s+a}, \qquad C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}, \qquad a, b > 0.$$

$$T(s) = \frac{bK_P s + bK_I}{s^2 + (a + bK_P)s + bK_I}.$$

Denominador desejado:

$$s^2 + 2\zeta_d \omega_{cl} s + \omega_{cl}^2.$$

Aqui ω_{cl} é a frequência natural desejada e ζ_d é o amortecimento desejado.

Ganhos PI por comparação de coeficientes

$$a + bK_P = 2\zeta_d\omega_{cl}, \qquad bK_I = \omega_{cl}^2.$$

$$\boxed{K_P = \frac{2\zeta_d\omega_{cl} - a}{b}}, \qquad \boxed{K_I = \frac{\omega_{cl}^2}{b}}.$$

- Para ganhos positivos, escolha $2\zeta_d\omega_{cl} > a$.
- A fórmula fixa o denominador nominal.
- O zero em $-K_I/K_P$ permanece na transferência de referência.

Cuidado com a interpretação

Polos com amortecimento alto não garantem o mesmo sobressinal do modelo canônico sem zeros.

Exemplo PI: polos duplos em menos dois

$$P(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad \zeta_d = 1, \quad \omega_{cl} = 2 \text{ rad/s}.$$

$$K_P = 3, \quad K_I = 4, \qquad T(s) = \frac{3s+4}{(s+2)^2}.$$

Para degrau unitário:

$$y(t) = 1 + (t-1)e^{-2t}.$$

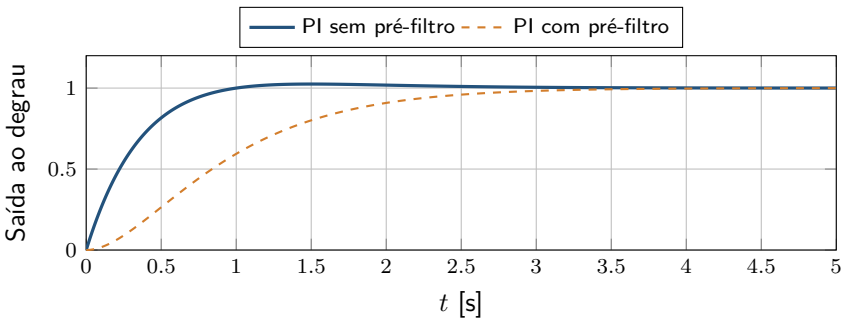
Um resultado que merece atenção

Há máximo em $t = 1{,}5$ s, com $y = 1 + 0{,}5e^{-3} \approx 1{,}0249$. Mesmo com polos reais repetidos, o zero produz sobressinal de 2,49%, impossível no modelo canônico com $\zeta = 1$.

Pré-filtro de referência no exemplo PI

Com $r_f = Fr$ na entrada do comparador e

$$F(s) = \frac{4}{3s+4}, \qquad \frac{Y}{R} = F(s)T(s) = \frac{4}{(s+2)^2}.$$



O pré-filtro muda o acompanhamento. A malha $L = CP$ e a rejeição de perturbação permanecem as mesmas no modelo nominal.

Atividade: projeto PI

Em duplas: 6 minutos

Considere $P(s) = 2/(s+1)$. Deseja-se o denominador

$$s^2 + 4s + 8.$$

1. Calcule K_P e K_I.
2. Determine o zero de T e os polos de malha fechada.
3. O valor final da saída ao degrau unitário é 1?
4. É válido usar diretamente a fórmula canônica de sobressinal?

Solução do projeto PI

$$1 + 2K_P = 4, \quad 2K_I = 8 \quad \Longrightarrow \quad K_P = 1{,}5, \quad K_I = 4.$$

$$T(s) = \frac{3s + 8}{s^2 + 4s + 8}.$$

- Zero em $-8/3$ e polos em $-2 \pm j2$.
- Malha estável e $T(0) = 1$.
- O numerador possui zero finito. O sobressinal deve ser calculado ou simulado para essa transferência.

Projeto PID para segunda ordem

$$P(s) = \frac{b}{s^2 + a_1 s + a_0}, \qquad \Delta = s^3 + (a_1 + bK_D)s^2 + (a_0 + bK_P)s + bK_I.$$

Escolha o polinômio desejado

$$(s + p)(s^2 + 2\zeta_d \omega_{cl} s + \omega_{cl}^2).$$

A comparação fornece

$$\boxed{K_D = \frac{p + 2\zeta_d \omega_{cl} - a_1}{b}}, \quad \boxed{K_P = \frac{\omega_{cl}^2 + 2p\zeta_d \omega_{cl} - a_0}{b}},$$

$$\boxed{K_I = \frac{p\omega_{cl}^2}{b}}.$$

Exemplo PID: três polos especificados

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)^2}, \qquad \Delta_d = (s+4)(s^2+2s+4) = s^3 + 6s^2 + 12s + 16.$$

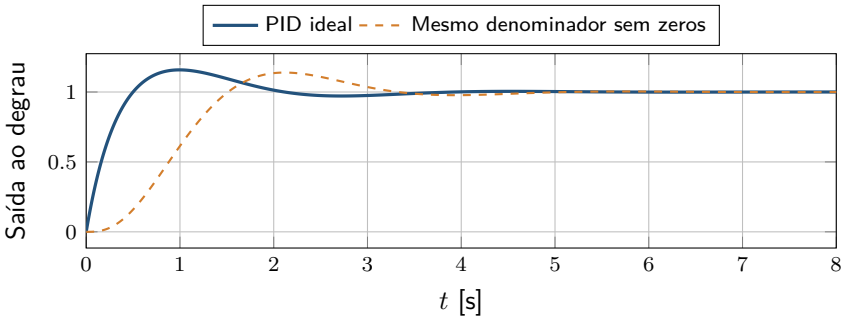
$$\boxed{K_P = 11, \quad K_I = 16, \quad K_D = 4}.$$

$$T_{\text{ideal}}(s) = \frac{4s^2 + 11s + 16}{s^3 + 6s^2 + 12s + 16}.$$

O que foi especificado e o que não foi

Polos: -4 e $-1 \pm j\sqrt{3}$ ($\zeta = 0{,}5$). Zeros de T, vindos do controlador: $-1{,}375 \pm j1{,}45$, perto dos polos dominantes. Sobressinal: 13,9% sem os zeros e 15,8% com eles. A proximidade com os 16,3% do par canônico é coincidência.

Resposta do projeto PID ideal



Polos e zeros

A curva sem zeros usa $16/\Delta_d(s)$, com o mesmo ganho DC. O projeto fixou os polos; os zeros também alteram a resposta. A análise da saída não basta para concluir que o comando seja realizável.

Saída regular e comando impulsivo

Para o PID ideal $C = 11 + 16/s + 4s$ e a planta $P = 1/(s+1)^2$:

$$\frac{U}{R} = \frac{C}{1+PC}, \qquad \lim_{s\to\infty} \frac{U/R}{s} = 4.$$

No degrau unitário, o comando contém $4\delta(t)$, além da parte regular.

- Y/R é estritamente própria e sua resposta ao degrau pode ser simulada.
- U/R é imprópria. Um gráfico de valores finitos não representa o impulso.
- Os ganhos obtidos são um projeto nominal. O filtro e o atuador serão considerados na etapa seguinte.

Escopo desta aula

Vamos comparar polos, zeros, margens e respostas de saída dos modelos ideais. Na sequência, incluiremos os limites do atuador e o filtro da ação D.

Sintonia empírica por Ziegler–Nichols

- O método fornece valores iniciais a partir de um ensaio ou modelo.
- A regra do degrau usa uma aproximação de primeira ordem com atraso.
- A regra do ganho crítico usa a fronteira de estabilidade com controle P.
- A sintonia final depende das especificações e da validação.

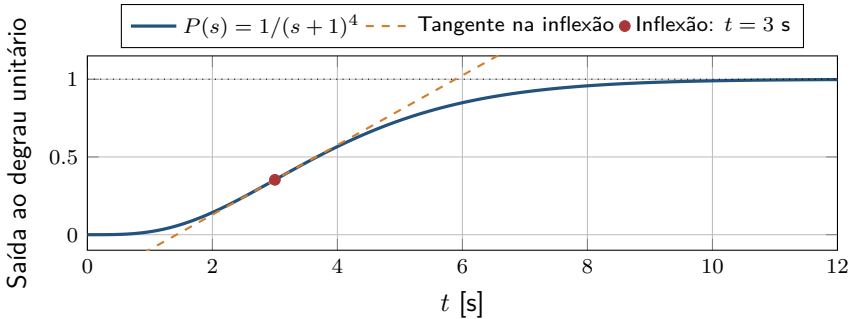
Relação com as aulas anteriores

Bode, margens e Routh permitem conferir a sintonia proposta. As tabelas não substituem essa análise.

Método do degrau: tangente no ponto de inflexão

Ensaio em malha aberta. A resposta em S é aproximada por

$$P(s) \approx \frac{Ke^{-Ls}}{Ts+1}, \qquad K>0,\ L>0,\ T>0.$$



Inflexão: $y = 0{,}353$, inclinação $0{,}224$. A tangente cruza $y = 0$ em $L \approx 1{,}43$ s e $y = K = 1$ em $L + T \approx 5{,}89$ s, logo $T \approx 4{,}46$ s.

Tabela de Ziegler–Nichols pelo degrau

Forma ideal: $C = K_P[1 + 1/(T_I s) + T_D s]$.

Tipo	K_P	T_I	T_D
P	$T/(KL)$	–	–
PI	$0{,}9T/(KL)$	$L/0{,}3$	–
PID	$1{,}2T/(KL)$	$2L$	$0{,}5L$

Normalização da inclinação

Se R é a inclinação da saída dividida pela amplitude do degrau de entrada, $R = K/T$ e $K_P^{PID} = 1{,}2/(RL)$. O fator de atraso L é essencial.

Exemplo de sintonia pelo degrau

Para $K = 1$, $T \approx 4{,}4635$ s e $L \approx 1{,}4254$ s, a regra PID fornece

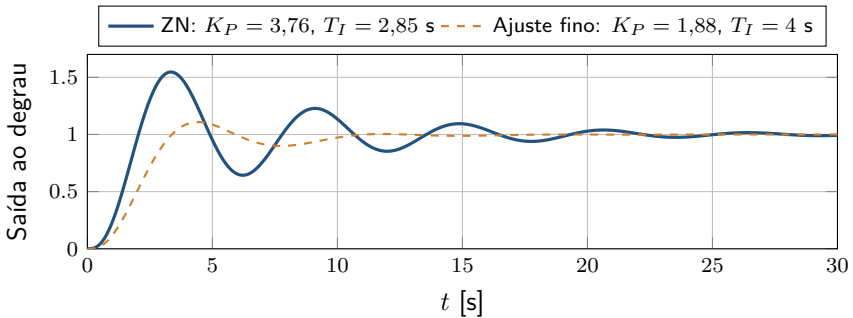
$$K_P = \frac{1{,}2T}{KL} \approx 3{,}76, \qquad T_I = 2L \approx 2{,}85 \text{ s}, \qquad T_D = 0{,}5L \approx 0{,}71 \text{ s}.$$

Na forma paralela:

$$\boxed{K_I \approx 1{,}32, \qquad K_D \approx 2{,}68}.$$

- A tabela usou só o modelo aproximado; a validação deve usar a planta $1/(s+1)^4$.
- Use aqui o PID ideal, com os ganhos calculados acima.
- Verifique sobressinal e margens. A validação deve incluir também os limites do atuador.

Validação na planta: Ziegler–Nichols é ponto de partida



Leitura

PID ideal por ZN: pico 1,55, MF $\approx 20°$, MG $\approx 5{,}1$ dB. A regra foi concebida para aproximadamente $1/4$ de decaimento entre desvios de picos sucessivos de mesmo sinal; costuma ser agressiva. Reduzindo K_P à metade e aumentando T_I (mesmo T_D): pico 1,11, MF $\approx 56°$, MG $\approx 11{,}5$ dB.

Método do ganho crítico

Com controle P puro, procure a condição

$$K_u P(j\omega_u) = -1, \qquad T_u = \frac{2\pi}{\omega_u}.$$

Para a planta de três polos da Lista 3:

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}, \quad K_u = 60, \quad \omega_u = \sqrt{11}, \quad T_u \approx 1{,}8945 \text{ s}.$$

Condução da aula

Usaremos o modelo e a simulação. Levar um equipamento real à fronteira de estabilidade exige condições de ensaio próprias.

Tabela de Ziegler–Nichols pelo ganho crítico

Tipo	K_P	T_I	T_D
P	$0{,}5K_u$	–	–
PI	$0{,}45K_u$	$T_u/1{,}2$	–
PID	$0{,}6K_u$	$T_u/2$	$T_u/8$

$$K_I = K_P/T_I, \qquad K_D = K_P T_D.$$

Estabilidade da nova estrutura

$K_P < K_u$ não é garantia suficiente depois de acrescentar I e D. O controlador completo muda a função de malha.

Ganhos para a planta de três polos

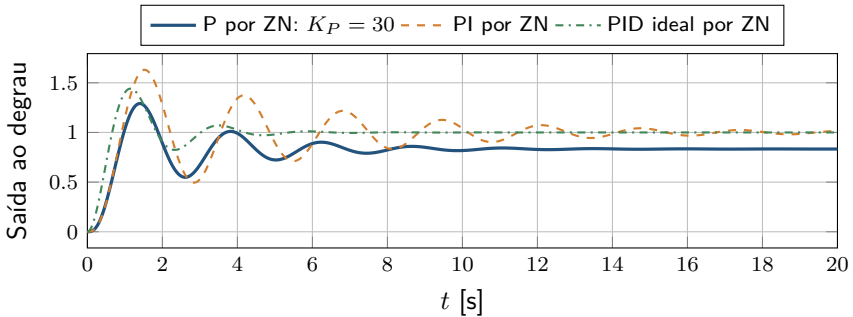
Com $K_u = 60$ e $T_u = 2\pi/\sqrt{11}$:

Tipo	K_P	K_I	K_D
P	30	0	0
PI	27	17,10	0
PID	36	38,01	8,53

Modelo da comparação

As três curvas usam os ganhos desta tabela e controladores ideais. No caso PID, a saída tem resposta regular, mas o comando ao degrau contém um impulso.

Comparação das respostas após a sintonia



Discussão

P: $y(\infty) = 30/36 \approx 0{,}83$, pico 1,29, MF $25°$. PI: erro nulo, mas pico 1,63, MF $13°$ e acomodação lenta (≈ 18 s). PID ideal: pico 1,44, MF $29°$, acomodação ≈ 5 s. Os três pedem ajuste fino. No PID ideal, o comando ao degrau contém um impulso.

Comando solicitado e comando aplicado

$$v = K_P e + x_I + u_D, \qquad u = \mathrm{sat}(v).$$

$$\mathrm{sat}(v) = \begin{cases} u_{\min}, & v < u_{\min}, \\ v, & u_{\min} \le v \le u_{\max}, \\ u_{\max}, & v > u_{\max}. \end{cases}$$

- v: comando calculado pelo controlador.
- u: sinal aplicado à planta.
- Na saturação, a relação linear entre erro e entrada aplicada deixa de valer.

Notação desta aula

Usaremos v_{car} para a velocidade do carro, distinguindo-a do comando solicitado v.

Modelo de velocidade de um veículo

$$\dot{v}_{car} = -a(v_{car} - v_e) + b(u - u_e) - g\theta.$$

a	$0{,}0101\ \mathrm{s}^{-1}$	b	$1{,}3203$
v_e	$20\ \mathrm{m/s}$	u_e	$0{,}1616$
g	$9{,}8\ \mathrm{m/s}^2$	θ	inclinação em radianos

$$0 \le u \le 1, \quad r = 20\ \mathrm{m/s}, \quad K_P = 0{,}5, \quad K_I = 0{,}1.$$

Modelo local

A expressão usa $\sin\theta \approx \theta$. A entrada é uma fração normalizada de tração. Não há ação de frenagem negativa neste exemplo.

Equilíbrio e autoridade do atuador

Para manter $v_{car} = v_e$ em uma rampa constante:

$$0 = b(u_{eq} - u_e) - g\theta \quad \Longrightarrow \quad u_{eq} = u_e + \frac{g\theta}{b}.$$

Inclinação	u_{eq} aproximado	Conclusão para $u \leq 1$
6°	0,939	equilíbrio alcançável
8°	1,198	equilíbrio desejado inalcançável

Limite físico

Anti-windup não aumenta a capacidade do atuador. Quando o comando de equilíbrio excede o limite, o erro não pode ser eliminado nessa condição. O ensaio desta aula usa justamente a rampa de 8°.

Mecanismo do windup

Sem correção do integrador:

$$v = K_P e + x_I, \qquad \dot{x}_I = K_I e.$$

- Uma subida reduz a velocidade e torna $e = r - v_{car}$ positivo.
- O comando calculado pode ultrapassar 1, enquanto a planta recebe apenas $u = 1$.
- O integrador continua aumentando durante esse intervalo.
- A recuperação pode exigir erro de sinal oposto para desfazer o acúmulo.

Diagnóstico

Observe simultaneamente erro, estado integral, comando solicitado e comando aplicado. A curva de saída sozinha pode ocultar o mecanismo.

Ensaio com entrada e saída da rampa

$$\theta(t) = \begin{cases} 8^\circ, & 5 \le t < 25 \text{ s}, \\ 0, & \text{nos demais instantes.} \end{cases}$$

$$v_{car}(0) = 20, \qquad x_I(0) = u_e = 0{,}1616.$$

- A condição inicial do integrador mantém o equilíbrio antes da subida.
- Durante a rampa, $u_{eq} \approx 1{,}20 > 1$: o atuador satura e a velocidade cai.
- A rampa termina em 25 s para observar a recuperação em terreno plano.
- Todos os casos usam o mesmo modelo, perturbação e limites $[0, 1]$.

Comparação

PI sem anti-windup, PI com back-calculation e PI com integração condicional.

Back-calculation: correção do estado integral

O estado x_I é a contribuição integral em unidades de comando.

$$v = K_P e + x_I, \qquad u = \mathrm{sat}(v),$$

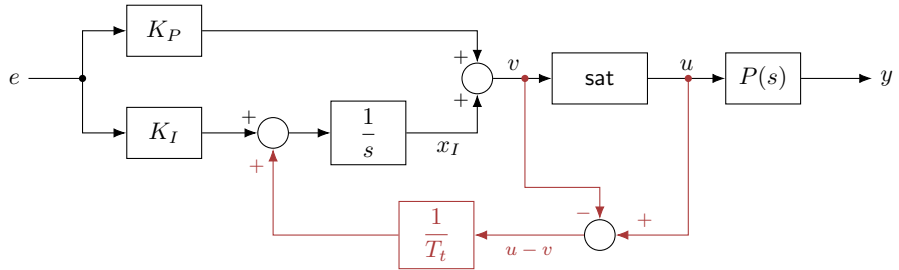
$$\boxed{\dot{x}_I = K_I e + \frac{u - v}{T_t}}, \qquad T_t > 0.$$

- Sem saturação, $u = v$ e a correção é nula.
- Na saturação superior, $u - v < 0$: a correção reduz o crescimento de x_I.
- Na saturação inferior, $u - v > 0$: a correção ajuda a aumentar x_I.

Parâmetro

O tempo de rastreamento T_t controla a intensidade da correção. O exemplo usa $T_t = 5$ s.

Diagrama de blocos do back-calculation



Leitura do diagrama

O laço vermelho só fica ativo quando $u \neq v$. Ele realimenta a parte do comando que o atuador não conseguiu aplicar e descarrega o integrador. Sem saturação, o controlador é o PI original.

Integração condicional

Defina $g_I = K_I e$. Uma regra para os limites do comando é

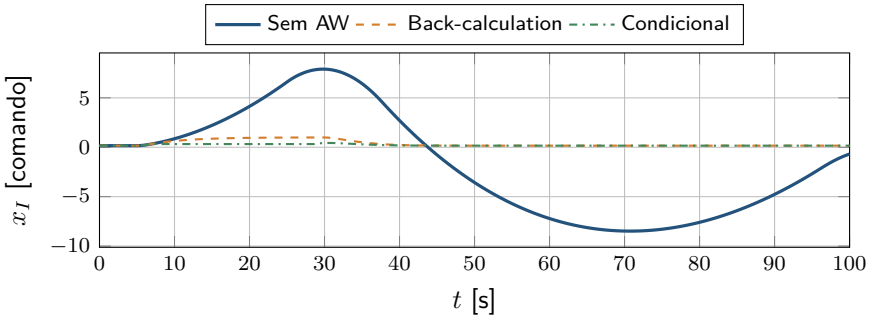
$$\dot{x}_I = \begin{cases} 0, & v \geq u_{\max} \text{ e } g_I > 0, \\ 0, & v \leq u_{\min} \text{ e } g_I < 0, \\ g_I, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Ideia

Suspender a integração quando ela empurra o comando ainda mais para fora da faixa. Permitir a integração quando ela favorece a saída da saturação.

- Não se deve congelar o integrador em toda situação de saturação.
- A direção do erro e da ação integral faz diferença.

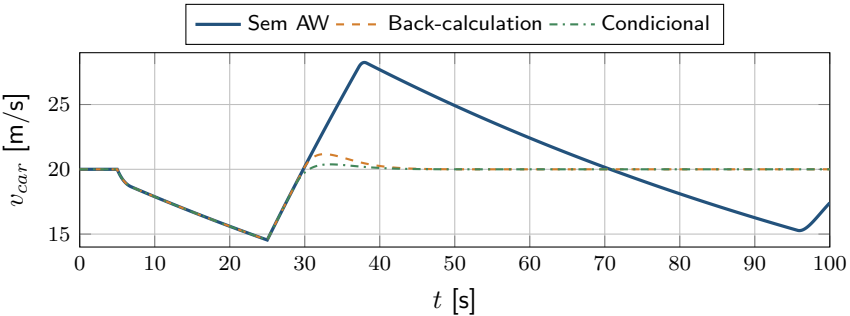
Estado integral nas três estratégias



Memória do controlador

Sem AW, x_I sobe até 7,9, embora nenhum comando acima de 1 possa ser aplicado, e depois desce até $-8{,}5$. Back-calculation mantém x_I perto de 1; a integração condicional congela-o em 0,32.

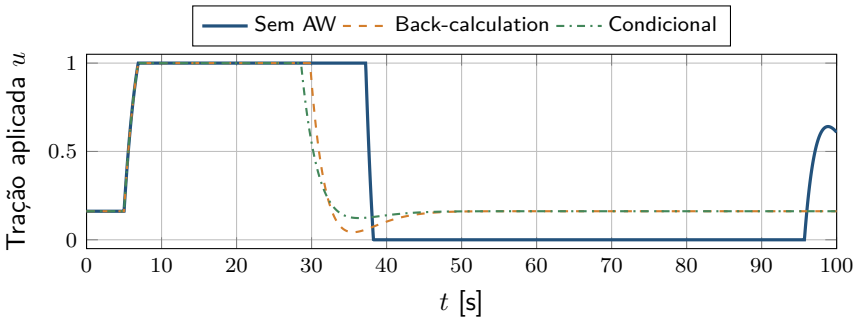
Velocidade durante o ensaio



Comparação

Na rampa, a queda até 14,5 m/s é idêntica: o atuador está no limite nos três casos. Depois dela, sem AW, a memória carregada leva a 28,2 m/s e, em seguida, a 15,3 m/s perto de 96 s. Com AW, a velocidade volta a 20 m/s em cerca de 20 s.

Sinal aplicado à planta



Limites

Todas respeitam $0 \leq u \leq 1$. Sem AW, a tração fica em 1 até 37 s, já em terreno plano e acima de 20 m/s, e depois em 0 de 38 a 96 s. Anti-windup muda a evolução do controlador, não o limite físico.

Ruído na ação derivativa

Se a medição é $y_m = y + n$, a derivada ideal sobre a medição inclui

$$u_{D,n}(s) = -K_D s N(s).$$

Para $n(t) = A_n \sin(\omega_n t)$, a amplitude da contribuição direta desse ramo é

$$|u_{D,n}| = K_D A_n \omega_n.$$

Exemplo

$K_D = 0{,}2$, $A_n = 0{,}02$ e $\omega_n = 100$ rad/s produzem amplitude 0,4. Uma pequena oscilação na medição pode gerar um comando significativo.

Derivada filtrada

$$\boxed{D_f(s) = \frac{K_D s}{1 + T_f s}}, \qquad T_f > 0.$$

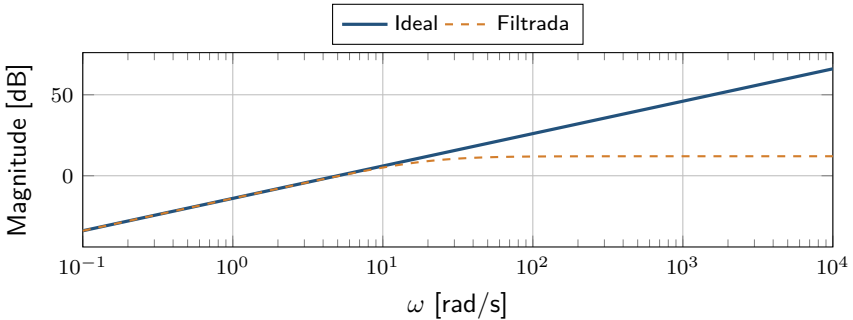
$$|D_f(j\omega)| = \frac{K_D \omega}{\sqrt{1 + (\omega T_f)^2}}, \qquad \angle D_f = 90^\circ - \arctan(\omega T_f).$$

- Para $\omega T_f \ll 1$, aproxima a derivada ideal.
- Para $\omega T_f \gg 1$, o módulo tende a K_D/T_f.
- A fase tende a 0° em alta frequência.

Limite de interpretação

O filtro limita a amplificação em comparação com a derivada ideal. O ganho em alta frequência não tende a zero.

Magnitude: derivada ideal e filtrada



$K_D = 0{,}2$ e $T_f = 0{,}05$ s

A quebra ocorre em 20 rad/s. O ganho de alta frequência tende a 4, aproximadamente 12,04 dB.

O ramo derivativo e o controlador completo

O ramo $D_f = K_D s/(1 + T_f s)$ tem zero na origem e polo em $-1/T_f$. Ao somar a ação proporcional:

$$C_{PDf} = K_P + D_f = \frac{K_P + (K_P T_f + K_D)s}{1 + T_f s}.$$

Logo, para $K_P, K_D, T_f > 0$:

$$z_{PDf} = -\frac{K_P}{K_P T_f + K_D}, \qquad \lim_{\omega \to \infty} |C_{PDf}(j\omega)| = K_P + \frac{K_D}{T_f}.$$

Retomada do PD ideal

Com $K_P = 2$, $K_D = 0{,}5$ e $T_f = 0{,}05$ s, o zero passa de -4 para $-3{,}33$, o polo fica em -20 e o ganho assintótico é 12. O filtro altera também o zero do PD completo.

Filtro derivativo e ordem do modelo

Retomando o PID ideal projetado nesta aula, agora escolhemos $T_f = 0{,}05$ s:

$$C_f(s) = 11 + \frac{16}{s} + \frac{4s}{1 + 0{,}05s}.$$

Agora, a equação característica é de quarta ordem:

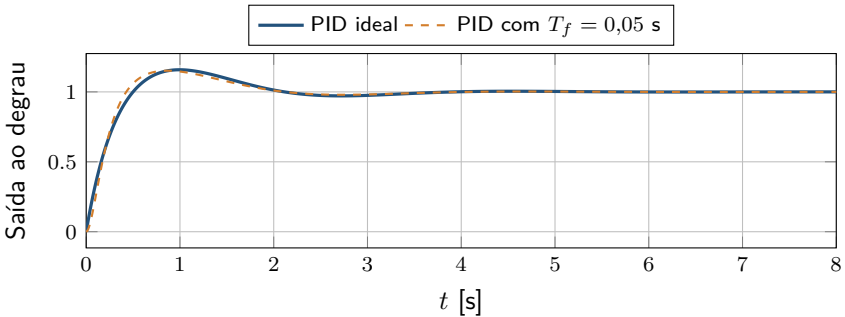
$$0{,}05s^4 + 1{,}1s^3 + 6{,}6s^2 + 12{,}8s + 16 = 0.$$

- O polo do filtro modifica a alocação ideal.
- A estabilidade deve ser recalculada com o filtro incluído.
- O limite de alta frequência de C_f é $11 + 4/0{,}05 = 91$.

Esforço de controle

O filtro torna o controlador próprio, mas não limita o comando aos valores que o atuador suporta. Esse limite exige modelar a saturação.

Comparação do PID ideal e filtrado



Validação

Os dois modelos deste exemplo são estáveis. A proximidade das saídas não elimina a necessidade de verificar o comando e o ruído.

Escolha de T_f: ruído e margem de fase

Para $K_P = 11$, $K_I = 16$, $K_D = 4$ e $P = 1/(s+1)^2$, com D no erro:

T_f [s]	K_D/T_f	ω_{gc} [rad/s]	MF [°]	Sobressinal
0 (ideal)	∞	3,83	74,6	15,8%
0,02	200	4,02	72,3	15,4%
0,05	80	4,26	67,3	15,2%
0,20	20	4,45	43,0	31,9%

- T_f maior reduz o ganho do ramo D em alta frequência, mas também seu avanço de fase.
- Escolha uma faixa inicial usando a banda de controle e o ruído medido. Recalcule a malha a cada escolha.

Critério

Neste exemplo, todos os casos são estáveis. Isso não é uma garantia geral: verifique polos, margens, saída e comando com o filtro escolhido.

Ruído no ramo D e ruído na malha fechada

A contribuição direta do ruído no ramo D é apenas parte da resposta. Na malha fechada, $y_m = y + n$ e o comando também modifica y. Com referência nula e sem saturação:

$$C_f = C_{PI} + D_f, \qquad \frac{U}{N} = -\frac{C_f}{1 + PC_f}, \qquad \frac{Y}{N} = -\frac{PC_f}{1 + PC_f}.$$

- O ruído passa pelos ramos P e I, além do ramo D.
- Para a planta estritamente própria deste exemplo, U/N tende a $-(K_P + K_D/T_f)$ em alta frequência.
- Filtrar D e aplicar D à medição resolvem problemas diferentes. A derivada na medição continua sensível ao ruído.

Medição digital

Um filtro digital não remove aliasing já ocorrido. A aquisição exige banda adequada do sensor e tratamento antes da amostragem quando necessário.

Salto de referência e derivative kick

Na derivada do erro, $e = r - y$. Um degrau Δr produz

$$K_D \dot{r} = K_D \Delta r \, \delta(t)$$

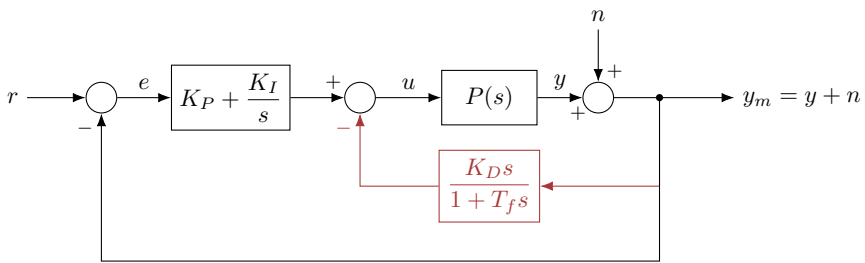
no modelo ideal. Com filtro, o impulso torna-se um pulso inicial finito:

$$u_{D,r}(0^+) = \frac{K_D}{T_f} \Delta r.$$

Derivada sobre a medição

Usar $u_D = -D_f(s) y_m$ evita a contribuição direta da derivada da referência. A ação proporcional ainda pode produzir salto de comando.

Diagrama: derivada sobre a medição



- O ramo derivativo recebe apenas y_m: um degrau em r não passa por ele.
- O ruído soma-se à medição; perturbações na planta alteram y. A realimentação continua usando $C_{PI} + D_f$.

PID com derivada sobre a medição

$$u = K_P(r - y_m) + x_I - D_f(s)y_m, \qquad \dot{x}_I = K_I(r - y_m).$$

Definindo $C_{PI} = K_P + K_I/s$:

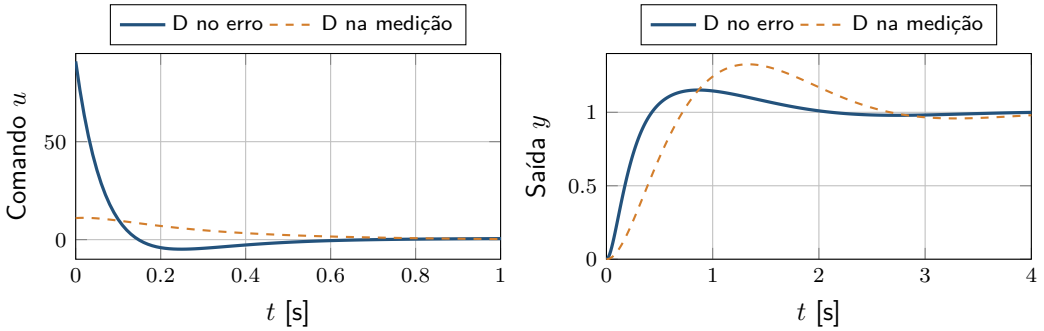
$$\frac{Y}{R} = \frac{PC_{PI}}{1 + P(C_{PI} + D_f)}.$$

- O denominador é o mesmo do PID com derivada no erro, no modelo linear.
- O numerador de referência muda.
- As margens usam a função de malha $P(C_{PI} + D_f)$.

Implementação

O tratamento da referência e o filtro são escolhas diferentes. Ambos devem aparecer no modelo usado para validação.

Efeito no comando após um degrau de referência



Ganhos do projeto nominal, agora com $T_f = 0{,}05$ s: $P = 1/(s+1)^2$, $(K_P, K_I, K_D) = (11, 16, 4)$

O salto inicial do comando cai de $K_P + K_D/T_f = 91$ para $K_P = 11$. Os polos são os mesmos, mas o numerador muda: os zeros de Y/R passam a $-1{,}45$ e -20, e o sobressinal aumenta de 15% para 33%. Um pré-filtro de referência pode tratar esse efeito.

Atividade: saturação e filtro

Em duplas: 7 minutos

1. Com $K_I = 0{,}2$, $e = -0{,}5$, $v = -0{,}3$, $u = 0$ e $T_t = 2$ s, calcule $\dot{x}_I$ com back-calculation.
2. A integração condicional permitiria acumular $K_I e$ nessa situação?
3. Para $K_D = 0{,}4$ e $T_f = 0{,}02$ s, determine a quebra e o ganho assintótico da derivada filtrada.
4. O que acontece se a referência exige $u_{eq} > u_{\max}$ permanentemente?

Solução da atividade

1. $\dot{x}_I = -0{,}1 + (0 + 0{,}3)/2 = +0{,}05$. A correção favorece a saída da saturação inferior.
2. Não. O comando está abaixo do limite inferior e $K_I e < 0$ empurra-o ainda mais para baixo.
3. $\omega_f = 1/T_f = 50$ rad/s. O ganho tende a $K_D/T_f = 20$, ou 26,02 dB.
4. O atuador não sustenta o equilíbrio solicitado. É necessário rever a referência ou a capacidade física.

Validação do controlador no MATLAB

```
s = tf('s'); P = 1/(s+1)^2;
Kp = 11; Ki = 16; Kd = 4; Tf = 0.05;
C = pid(Kp,Ki,Kd,Tf); % D no erro, com filtro
L = C*P; T = feedback(L,1); U = feedback(C,P);
pole(T), isstable(T)
figure; margin(L)
figure; step(T); grid on
figure; step(U); grid on
stepinfo(T)
% Depois: saturacao, anti-windup e D na medicao.
```

Demonstrações da aula

Na pasta `matlab`, execute `aula08_cap09('acoes')`, `aula08_cap09('projeto')` ou `aula08_cap09('pratica')`. O comando linear acima não inclui saturação.

Síntese e continuidade

- P, I e D modificam a função de malha de formas diferentes.
- Alocar polos não fixa os zeros nem o esforço de controle.
- Ziegler–Nichols fornece ganhos iniciais: confira polos, margens e transitório.
- Anti-windup corrige a memória integral; a capacidade do atuador continua limitada.
- Filtrar D e aplicá-la à medição tratam problemas diferentes.

10/11: lugar das raízes

Relacionaremos a variação de ganhos ao movimento dos polos e ao desempenho da malha fechada.